
大面積幕牆石材乾掛系統規範

STONE CURTAIN WALL DRY-HANGING SYSTEM · 技術白皮書

發佈：恒生石材科技有限公司

版本：V1.0 · 2026

適用讀者：幕牆顧問 / 施工方

目 錄

1. 一、範圍與引用標準
2. 二、石材品種與力學要求
3. 三、掛裝系統選型
4. 四、加工與安裝控制要點
5. 五、驗收與維護

一、範圍與引用標準

本規範適用於建築外立面天然石材幕牆乾掛系統的材料選型、加工、安裝與驗收。主要引用：EN 1469（貼面板）、EN 12059（異形加工構件）、ASTM C503/C615、GB/T 18601、GB/T 19766，以及背栓/掛鉤系統的產品標準。

二、石材品種與力學要求

幕牆宜選用緻密均勻、無明顯層理與色帶缺陷的品種；石灰岩類需驗證抗凍性。

抗折強度：背栓系統一般要求平均值 $\geq 8 \text{ MPa}$ （單值 $\geq 5 \text{ MPa}$ ），並按項目風壓與板塊尺寸復核。

吸水率 $\leq 0.5\%$ ；寒冷地區需通過抗凍性循環試驗。

板厚：常規 $\geq 25 \text{ mm}$ （背栓）或 $\geq 30 \text{ mm}$ （掛鉤大板），超高層與大分格需單獨計算。

三、掛裝系統選型

背栓式（Dot-fixed）：應力集中小、可開放式接縫，適合精裝幕牆與對紋需求。

短槽/通槽掛鉤式：安裝效率高，適合大面積標準分格。

開放式 vs 封閉式：開放式需配套防水幕與通風腔設計；封閉式需選用耐候密封膠並驗證相容性。

四、加工與安裝控制要點

槽口/背栓孔加工尺寸公差 $\pm 0.5 \text{ mm}$ ，恆生以五軸 CNC 與數控鑲切保證一致性。

鋁掛件與不鏽鋼轉接件需提供材質證明；隔離墊片防止電偶腐蝕。

安裝前做現場拉拔試驗；按分格圖核對對紋編號，避免混裝。

五、驗收與維護

按分格抽檢平整度（2m 靠尺 $\leq 2 \text{ mm}$ ）、接縫均勻度與膠縫外觀；交付後建議每年一次外觀巡查與每 3-5 年密封膠專項檢查。恆生可提供從深化排版、加工到安裝指導的全流程服務。